

Chapitre 4 : APEX

Introduction

Remarque préliminaire : les images d'illustration sont issues de Oracle.com

Excel, VB

Rapidité et qualité du code applicatif produit

Méthodes Agile, Scrum, DevOps, CI/CD etc.

Architectures VM, Cloud IaaS, PaaS etc.

Enjeux du Développement

Problématique ancienne

Développement vers le low code

- Rapidité
- Facilité
- Plus fiable
- ...

Low code

Forrester : 10 times faster than traditional methods

Gartner : prévisions 2024 : plus de 65% des applications générées avec ce type d'approche et d'outils

Gestion des données en environnement tableur



Validation des données – Manuelle et sujette aux erreurs



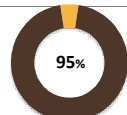
Intégrité des données – Justesse des données non garanties en environnement m.u.



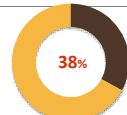
Data Security – Cell locking is ineffective



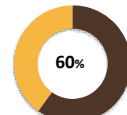
Partage des données – Excel lent et inadapté



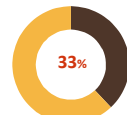
Error Prone
Manual Involvement



Outdated / Data Silo



Ineffective Data Redaction



Too Slow and Too
Hard to Share

Source: Oracle Internal survey

Copyright © 2019 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

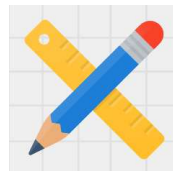
Sous Oracle (© Oracle.com)



APEX

"Build enterprise apps 20x faster with 100x less code."

<https://apex.oracle.com/fr/learn/getting-started/>



Communauté Oracle APEX

Plus de 500 000 développeurs dans le monde, estimé à partir des demandes de support, téléchargements, conférences, discussions sur les forums

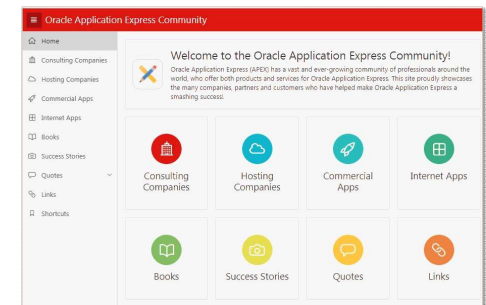
Plus de 100 blogs actifs

<http://odtug.com/apex>

<http://apex.oracle.com/community>

Sociétés de conseil, livres, success stories, citations, applications commerciales

Plus de 2 millions d'applications



<http://apex.world>

Site créé par la communauté fournissant:

- Plug-ins, Canaux de discussion Slack
- Flux Twitter, News, Emplois
- Conférences, Rencontres

apex.world

Home | Beginners | Post Jobs & Find Developers | Meetings & Trainings | Plug-ins | Community

Slack: #_general

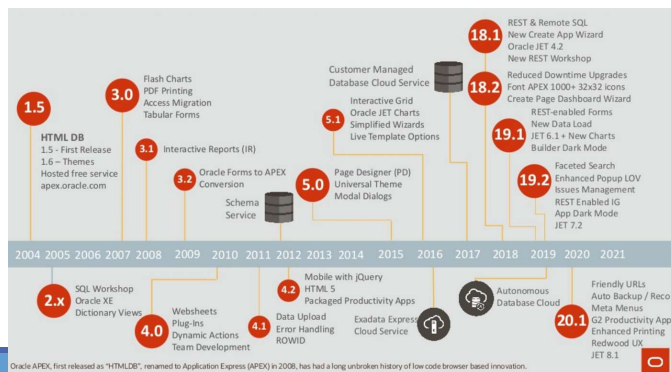
News: 24.1 Patchset 5, New Plug-in: IG Simple Choice Column, Maps with Faceted Search, Integrating APEX with Fusion ERP

Tweets by @orclapexworld

Nothing to see here - yet

View on X

Historique (© Oracle.com)



Nom du produit	Version	Libération	Notes
Application express	21.2.0	Novembre 2021	Cette version inclut de nouvelles fonctionnalités telles que: •Filtres intelligents •Applications Web progressives •Thème universel et mise à jour de l'interface utilisateur •Améliorations de la recherche à facettes •Mise à jour des dialogues d'alerte et de confirmation •Géodique et éléments cartographiques
APEX	22.1	Mai 2022	Cette version introduit de nouvelles fonctionnalités telles que: •Agréments et liste non unifiée des tâches •Création de pages simplifiée •Exportation d'applications lisibles en formats JSON ou YAML •PWA Service Worker Customized (Téthèse des travailleurs des services de la •Générateur de données
APEX	22.2	Novembre 2022	Cette version introduit de nouvelles fonctionnalités telles que: •Recherche d'applications •Processus d'API d'admission •Amélioration des approbations pour les délais et l'expiration •Raccourcis PWA, installer des captures d'écran et share web •L'appui en matière de géolocalisation et de méta-étiquettes •Nouveau sélecteur de date •Région de contenu dynamique raframable •État de la session CLOB
APEX	23.1	Mai 2023	Cette version introduit de nouvelles fonctionnalités telles que: •Composants du modèle •PWA Push Notifications •Navigateur d'objets modernisés

Nom du produit	Version	Libération	Notes
APEX	23.2	Novembre 2023	Cette version introduit de nouvelles fonctionnalités telles que : •Copies de travail de la demande •Flux de travail •Nouveaux éléments de la page: Combobox, téléchargement d'images, générateur de code QR •Historique de la carte douanière •Prise en charge des extensions d'applications de fusion •Stocker les ressources statiques dans le stockage d'objets •Recherche de bases de données ubiquieuses pour Oracle Database 23c

14

Nom du produit	Version	Libération	Notes
APEX	24.1	Juin 2024	Cette version amène Gen AI aux développeurs : •Développement d'applications assistées par l'IA • Créer des applications à l'aide du langage naturel • Auteur SQL assisté par l'IA • Débogage assisté par l'IA •Applications assistées par l'IA • Configurer les services d'IA génomiques • Dialogues d'AI conversationnels • API APEX-AI •Composants nouveaux et actualisés • Nouveaux éléments de sélection et de sélection de nombreux articles • Composants de modèle plus rapides et plus flexibles • Appui aux profils de données de source de REST hiérarchiques • Flux de travail et approbations •Expérience des développeurs • Groupes d'éléments • Amélioration des copies en cours • Générateur de documents à distance • Extensions de construction • Améliorations générales des constructeurs •Expérience utilisateur • Actualités du thème universel et de la police APEX • Amélioration de l'accessibilité • Messages de réussite à l'auto-disparition

15

Nom du produit	Version	Libération	Notes
APEX	24.2	Janvier 2025	Cette version libère de nouvelles capacités pour les applications basées sur l'IA: •Fournir des données RAG pour les appels d'IA •Développement assisté par l'IA - Composants nouveaux et actualisés •Sources de données JSON •Amélioration des flux de travail •REST Source Améliorations •Amélioration des messages textuels •Applications Oracle Fusion Cloud - Expérience des développeurs •Dépendances de l'objet d'application •Améliorations générales des constructeurs - Expérience utilisateur •UI et mises à jour du thème universel •Accessibilité •Support d'openTelemetry

16

APEX

Cadre de développement d'applications Web centré sur la base de données

- Développer des applications Web de bureau et mobiles
- Visualiser et maintenir les données de la base de données
- Tirer parti des compétences SQL et des capacités de la base de données



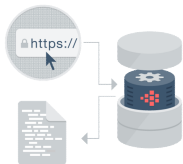
Caractéristiques (© Oracle.com)



L'interface de développement est un simple navigateur web
Aucun logiciel client requis

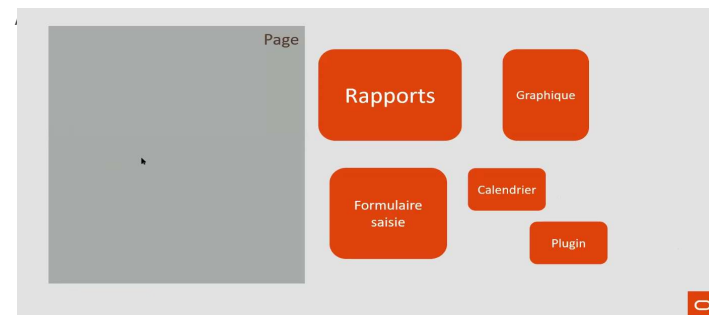


Les définitions d'applications sont stockées dans la DB en tant que métadonnées
Déclaratif - Pas de génération de code



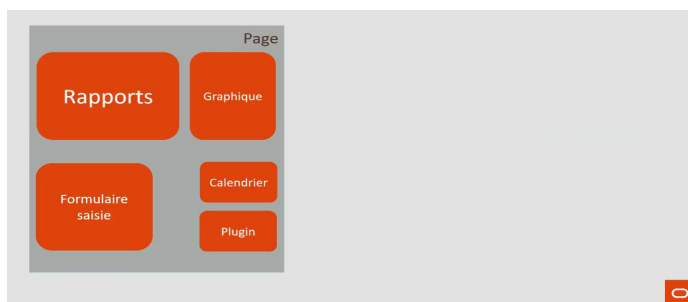
La génération de pages est efficace avec une seule demande et une seule réponse
Traitement des données effectué dans la DB

Création (© Oracle.com)

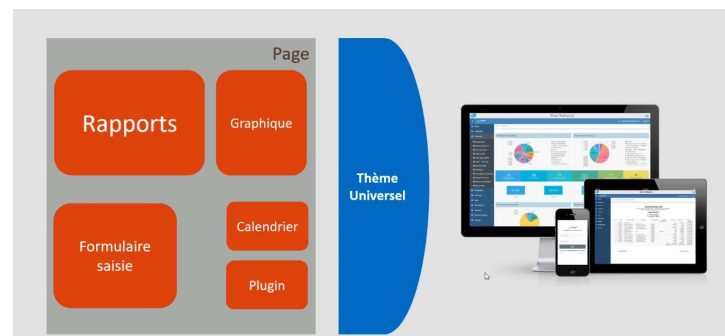


19

Création (© Oracle.com)



Création (© Oracle.com)



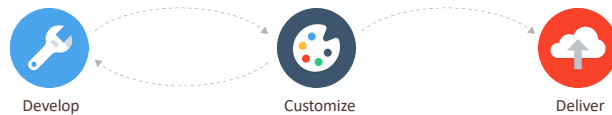
21

Avantage : tous est prédéfini

Contrôles prédéfinis

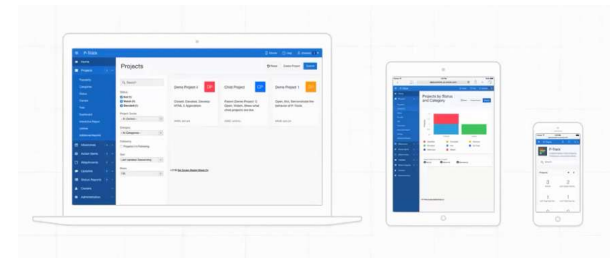
- Sécurité
- Authentification
- Interaction avec la BD
- Validation
- Gestion de session
- Etc.

Du prototype à la production



22

Même interface



BD Oracle

Pas de coût BD

- N'importe quel nombre d'applications, de développeurs et d'utilisateurs finaux
- Équipe de support Oracle spécialisée
- Versions: 11gR2, 12c, 18c, 19c
- Toutes les éditions DB: XE, SE2, EE

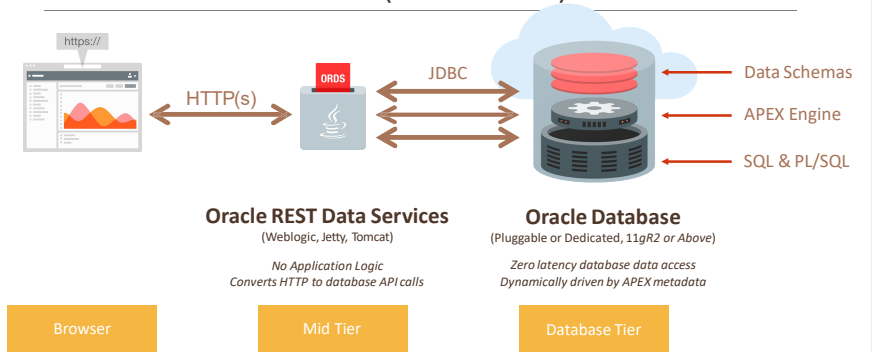
Facile à installer sur site

- Inclus par défaut avec toutes les éditions de la base de données Oracle
- La dernière version sur <https://apex.oracle.com/otn>



24

Architecture APEX (© Oracle)



25

Oracle



**Oracle
APEX**



**Oracle
Autonomous
Database**

Inclus avec le Nouveau Service Gratuit
(cf. <https://apex.oracle.com/fr/learn/getting-started/>)

26

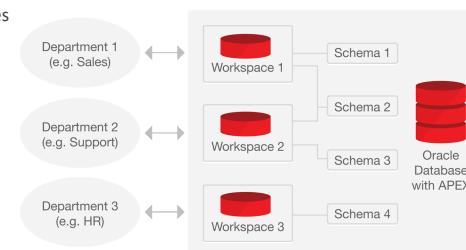
Instance de base de données unique / multiple espaces de travail

Les espaces de travail utilisés pour définir les définitions d'application / les schémas contiennent des données

Relation plusieurs-à-plusieurs entre les espaces de t. et les schémas

Les administrateurs d'instance gèrent l'environnement et l'accès aux schémas

Les départements peuvent demander plus d'espace et accéder à un nouveau schéma



Par exemple, le service interne d'Oracle <http://apex.oraclecorp.com> dispose de + de 5 000 espaces de t., couvrant tous les secteurs d'activité d'Oracle

27

Options de Développement / Déploiement



Le cadre de développement d'applications basé sur un navigateur permet un développement et un déploiement efficaces / URL de Développement d'applications

28

Des feuilles de calcul en applications Web

Rapidement

Glisser et déposer un fichier XLS, CSV, XML ou JSON
Créer une table dans une base de données autonome
Télécharger les données dans une nouvelle table
Créer une application basée sur une nouvelle table



Source de vérité unique

Envoi d'une URL et non un fichier

Application multi-utilisateurs sécurisée et évolutive

Extension avec graphiques, calendriers, validations etc.



29

Modernisation d'Oracle Forms

APEX est l'évolution naturelle des formulaires Forms

Tous deux basés sur SQL et PL / SQL

Réutiliser les packages, procédures et fonctions de BD

→

Preuve de concept à l'aide d'un sous-ensemble d'applications Forms

Applications à l'échelle de l'organisation, plutôt que back-office

Applications externes pour les clients / partenaires

Applications mobiles d'abord

Nouvelles exigences réseaux



30

Développement Rapide d'Applications

Créer de nouvelles applications commerciales et de productivité

- Créer des applications en jours / semaines et non en mois / années
- Utiliser de puissants assistants pour créer des applications complètes
- Modifier facilement pour répondre aux besoins changeants
- Effectuer une itération rapide vers une application prête pour la production
- Les fonctionnalités Low-Code permettent aux non-informaticiens de créer ou d'aider à créer des applications

→

- *Opportun*
- *Applications tactiques simples pour répondre aux besoins immédiats*
- *Webify Processus « papier »*
- *Généralement développé par une ou deux personnes*



31

Extension des systèmes d'entreprise

Étendre les ERP et autres logiciels d'entreprise

Fournir des tableaux de bord spécifiques à l'organisation

Flux de travail améliorés

Comblent les lacunes →

Répondre aux exigences non standard

Optimiser les fonctions commerciales courantes

Améliorer la capture des données

Intégrez des sources de données disparates

Cf. <https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/learnmore/apex-ebx-extension-white-paper-345780.pdf>



32

Création d'application

Créer rapidement des applications stratégiques personnalisées

Reporting et maintenance des données d'entreprise

Fusionner des silos de données séparés

Créer des applications d'auto-reporting à l'échelle de l'organisation

→

Déploiement simple

Une seule installation exécute un nombre illimité d'applications

Échelle à des centaines de milliers d'utilisateurs

Exploite les fonctionnalités d'entreprise d'Oracle Autonomous

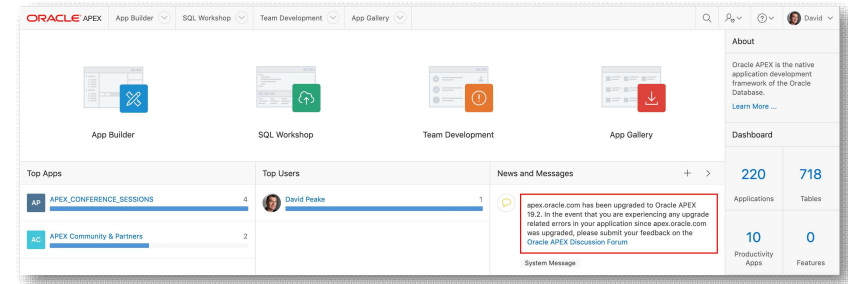


33

COMPOSANTS APEX

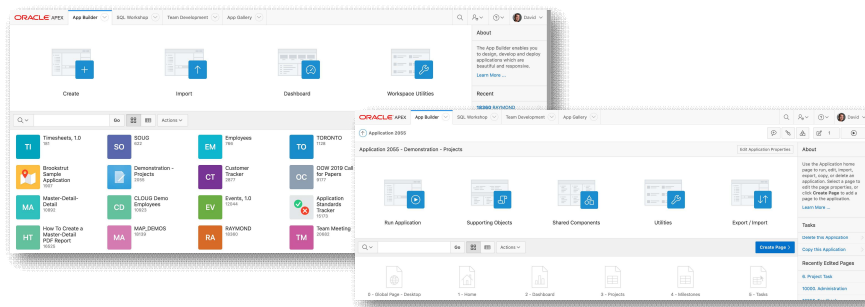
34

Page d'accueil APEX



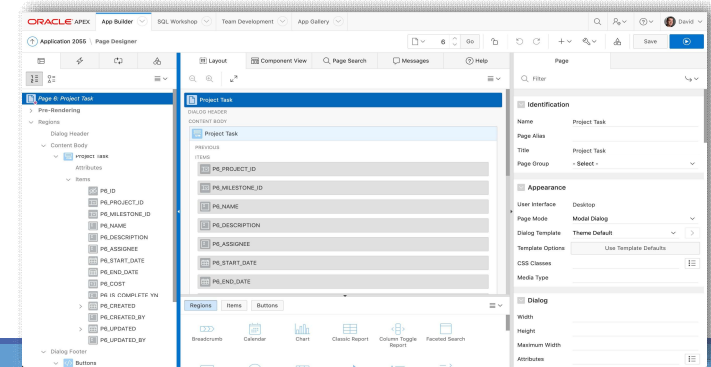
35

Constructeur d'application – App Builder



36

Page Designer



Page designer

Arborescences pour afficher les composants de la page

Visualisation de la page dans le Grid Layout et la Galerie associée → Glisser-déposer des composants

Mise à jour de plusieurs attributs → l'éditeur de propriétés

Éditeur de code avancé → définir des sections SQL, HTML, CSS et texte

Interface utilisateur paramétrable

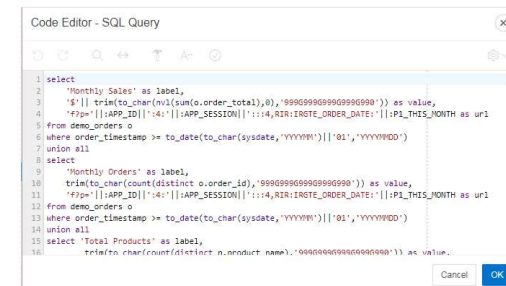
- Personnalisation de la Vue de la page spécifique au focus actuel
- Panneaux coulissants
- Glisser- déposer des onglets

38

Editeur de code

Disponible pour la maintenance de SQL, PL / SQL, JavaScript, HTML, CSS et de grandes sections de texte

- Mise en évidence de la syntaxe
- Do/Undo
- Rechercher / Remplacer
- Saisie automatique
- Validation du code
- Utilisé dans le concepteur de page, la vue des composants et l'atelier SQL



39

Thème

Un thème par défaut pour les applications Oracle APEX

Utilise des modèles HTML5 responsive

Grille de mise en page pour les formulaires HTML

Aspect de type flat

Nombreux thèmes prédéfinis disponibles

Les applications mobiles jQuery peuvent être transférées vers le thème universel

40

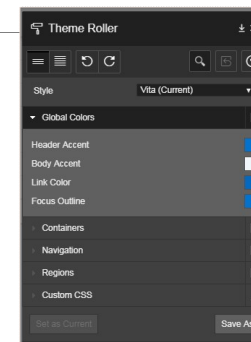
App Builder

Les thèmes : des styles paramétrables (couleurs et etc.) différents pour un seul thème

Défini comme un fichier CSS inclus en plus du fichier CSS de base du thème

Le thème universel comprend plusieurs styles prédéfinis

Des styles supplémentaires peuvent être facilement générés à l'aide de l'utilitaire intégré



41

App Builder

Options de modèle

Modificateurs CSS déclaratifs pour les modèles HTML5

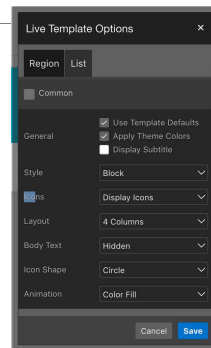
Application de manière déclarative des styles tels que les bordures, le remplissage, les icônes, les couleurs, la taille, etc.

Utilisation de noms descriptifs faciles à comprendre

Disponible pour la plupart des types de modèles :

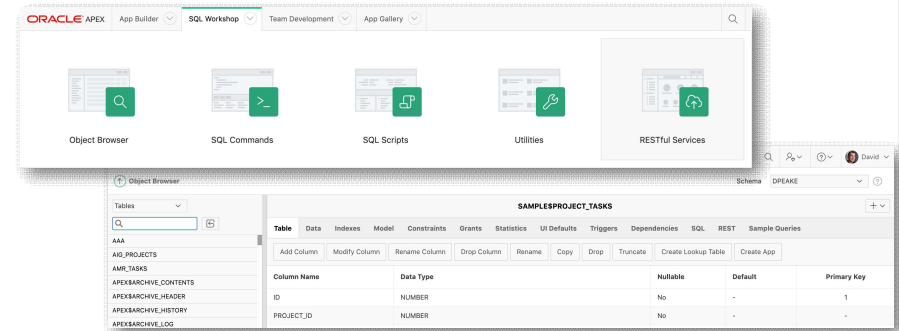
- Page, Région, Rapport, Fil d'Ariane, Liste, Élément, Bouton

Réduit considérablement le nombre de modèles requis pour un thème



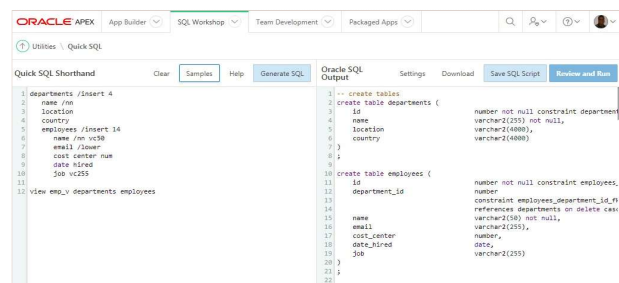
42

SQL Workshop



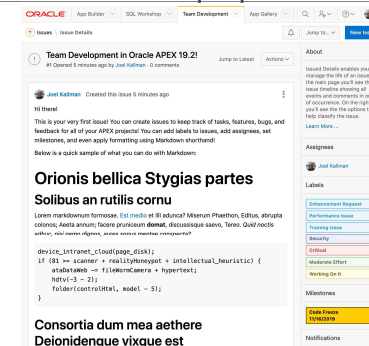
43

SQL Workshop – SQL



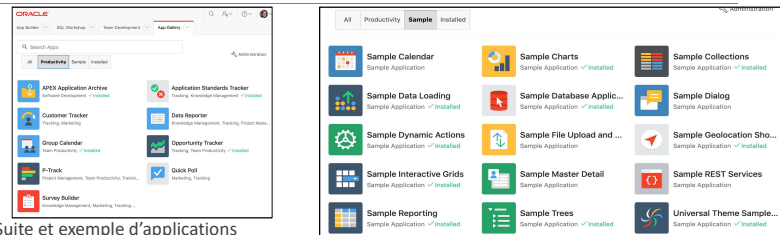
44

Développement d'équipe



45

Galerie d'applications



Suite et exemple d'applications

Illustre les meilleures pratiques et les modèles de conception

Modèle pour la personnalisation (par ex. déverrouiller une app. packagée)

Mis à jour avec chaque version

46

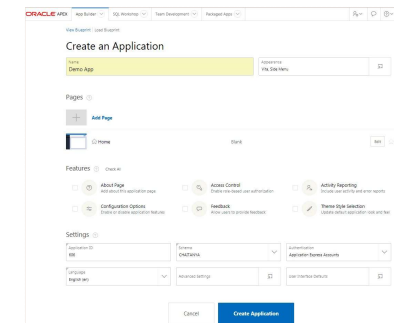
Générateur de Squelette d'application

Assistant simple

Permet la création de nombreux types de pages, y compris les tableaux de bord, etc.

Prend en charge l'ajout de «fonctionnalités» lors de la création d'une application comme le contrôle d'accès, les rapports d'activité, la sélection de thèmes, etc.

Permet de personnaliser les options de l'I.U. telles que le style du thème, l'icône de l'application et les icônes de page



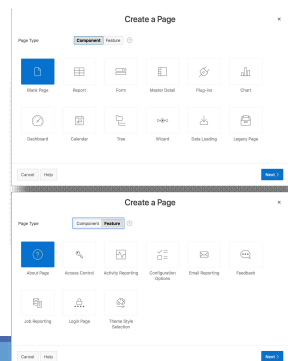
47

Générateur de Squelette de page

Assistant pour créer des pages individuelles dans une application existante

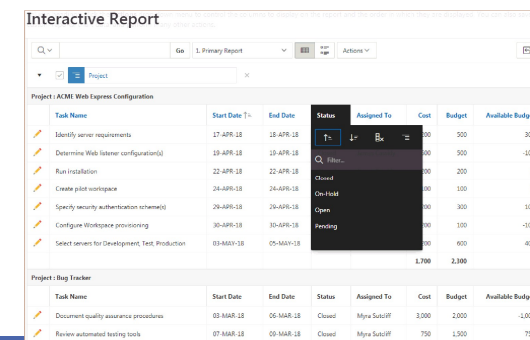
Permet la création de pages plus avancées telles que les tableaux de bord, la vue en liste, etc.

Prend en charge l'ajout de «fonctionnalités» à une application existante, comme le contrôle d'accès, les rapports d'activité, la sélection de thèmes, etc.



48

Rapports interactifs



49

Recherche à facettes

Nouvelle façon puissante de filtrer et d'afficher vos données

La recherche à facettes permet aux utilisateurs de trouver plus facilement les données

Search

Rental Name	Host Name	Neighborhood	Room Type	Price	Minimum Nights
Bright, Modern Garden Unit - 1BR/1B	Holly	Western Addition	Entire home/apt	170	1
Charming room for two	Kevin	Inner Sunset	Private room	99	1
Creative Sanctuary	Philip And Tania	Bernal Heights	Entire home/apt	235	30
A Friendly Room - UCSF/USF - San Francisco	Aaron	Haight Ashbury	Private room	65	32
Friendly Room Apt. Style - UCSF/USF - San Francisco	Aaron	Haight Ashbury	Private room	65	32
Historic Alamo Square Victorian	Rosy	Western Addition	Entire home/apt	475	4
Lovely 2BR flat Great Location	Sandy	Western Addition	Entire home/apt	255	2
Mission Sunshine, with Private Bath	Ivan & Wendy	Mission	Private room	139	1
Artful Potrero Separate Floor with Garden	Goa	Potrero Hill	Private room	135	1

50

Grille interactive

Composant d'édition multi-lignes interactif

Utilisation de types d'éléments existants

Prise en charge déclarative des listes de valeurs en cascade et des actions dynamiques

Utilitaire de mise à

niveau pour les

formulaires tabulaires

Détail principal / Détail

Name	Job	Manager	Hire Date	Salary	Commission	On Leave	Notes	Department
MILLER	Clerk	CLARK	23-04-62	1200	200	No	-	ACCOUNTING
SMITH	Clerk	FORD	17-06-60	800	200	No	-	RESEARCH
ADAMS	Clerk	SCOTT	12-04-63	1100	200	No	Medical Leave	RESEARCH
JAMES	Clerk	BLAKE	05-05-61	900	300	No	-	SALES
ALLEN	Salesman	BLAKE	20-08-61	1600	300	No	-	SALES
WARD	Salesman	BLAKE	21-08-61	1200	300	No	-	SALES
MARTIN	Salesman	BLAKE	28-09-61	1250	1400	No	-	SALES
TURNER	Salesman	BLAKE	08-09-61	1500	0	No	-	SALES
KING	President		17-05-61	5000	-	No	-	ACCOUNTING
CLARK	Manager	KING	09-10-61	2400	-	No	-	ACCOUNTING
JONES	Manager	KING	02-08-62	2975	-	No	-	RESEARCH
BLAKE	Manager	KING	01-04-61	3850	-	No	Leave from sick	SALES
SCOTT	Analyst	JONES	09-06-62	3000	-	No	-	RESEARCH
FORD	Analyst	JONES	03-05-61	3000	-	No	-	RESEARCH

51

Grille interactive



52

4

Boîte de dialogue modale

Une boîte de dialogue modale est une page, pas une région sur une page

Toute page doit être créée en tant que page de dialogue

Prend en charge toutes les fonctionnalités d'une page standard, y compris calculs, validations, processus et branches

Customer Name	Address	City	State
Duffy, John			VA
Hartfield, William			GA
Logan, Edward			MA
Olson, Frank			IL
LaQuetta, Fionella			NY
Lambert, Albert			MD
Bradley, Eugene			CT

Sample Database Application - Customer Details	
* First Name	John
* Last Name	Duffy
Street Address	4500 Aviation Drive
City	Seattle
* Zip Code	20145
* Credit Limit	1000
Phone Number	703-555-2143
Alternate Number	703-555-6907
Email	john.duffy@gmail.com
URL	http://www.johnduffy.com
Tags	



- Basé sur les composants de visualisation de données Oracle JET

- Basé sur les composants de visualisation de données Oracle JET
- Oracle JET (JavaScript Extension Toolkit) est open source
- Solution basée sur JavaScript, les données étant fournies au format JSON
- Personnalisable
- Utilisation du «code JavaScript» pour fournir une fonction à appeler lorsque le graphique est initialisé
- Utilisation d'actions dynamiques pour ajouter un comportement interactif

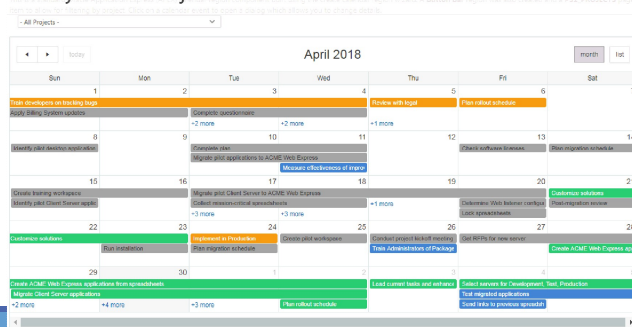
Prise en charge de l'accessibilité

Prise en charge intégrée de la conception de type Responsive

- **P-Track**
- Projects
- My Dashboard
- **Categories**
- Milestones
 - Q3 - 2019
 - Q4 - 2019
 - Q1 - 2020
 - Q2 - 2020
 - Q3 - 2020
- Action Items
- People
- Timeline
- Reporting
- Administration

Différente

Monthly Calendar: Projects



- **P-Track**
- Projects
- My Dashboard
- **Categories**
- Milestones
 - Q3 - 2019
 - Q4 - 2019
 - Q1 - 2020
 - Q2 - 2020
 - Q3 - 2020
- Action Items
- People
- Timeline
- Reporting
- Administration

Basé sur des listes

Disponible en tant que menu de navigation racine et menu latéral

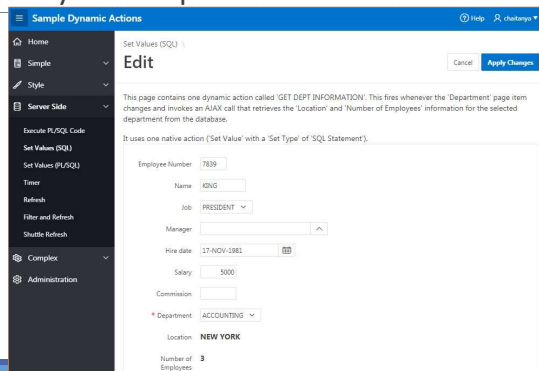
Implémenté en tant que listes APEX standard

Prend en charge les structures de menu hiérarchiques à plusieurs niveaux

Fournit des menus déroulants

Alternative à l'utilisation des onglets traditionnels

Action dynamique



58

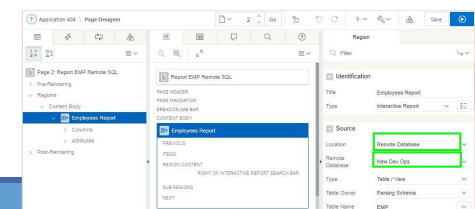
Support REST

Prise en charge SQL activée par REST

Créer et gérer des références aux instances SQL compatibles REST (Oracle REST Data Services) dans les composants partagés: un nom, une URL de point de terminaison et des informations d'authentification

Utilisation d'un service SQL compatible REST et donc une base de données Oracle distante comme source de données pour les composants Oracle APEX

- Rapports classiques, rapports interactifs
- Rapport de redistribution,
- Rapport de basculement des colonnes
- Région arborescente, graphiques JET
- Calendrier CSS
- Processus PL / SQL



Utilisation d'API REST externes

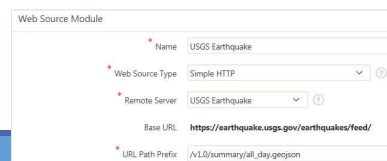
Les modules source Web = une méthode déclarative pour définir des références à des API REST externes et à des flux de données JSON génériques

Les modules source Web stockent des métadonnées supplémentaires sur la façon d'analyser les données de réponse et de les mapper sous forme de table virtuelle avec des lignes et des colonnes

Un module peut contenir une ou plusieurs opérations de source Web qui sont les références à un service Web externe concret

Créer et gérer des modules source

Web dans des composants partagés



Utilisation d'API REST externes

Utilisation comme sources de données pour les composants Oracle APEX tels que:

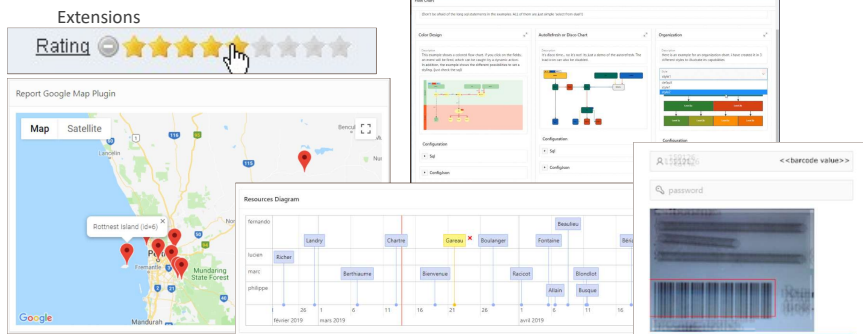
- Rapport interactif, rapport classique
- Graphique JET, calendrier CSS
- Région arborescente, rapport de redistribution

Post traitement SQL : modifie les données avant d'être traitées par un composant Oracle APEX

- Appliquer des fonctions SQL, des agrégations, joindre à des tables locales, etc.
- Éviter les requêtes HTTP inutiles en utilisant la mise en cache

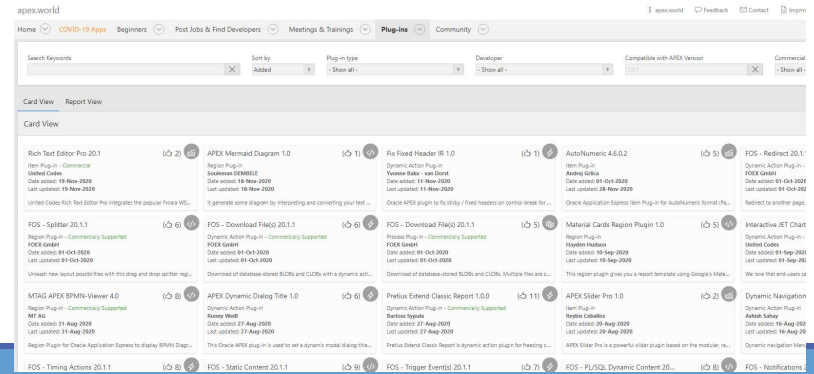
61

Plug-ins



62

Plug-ins

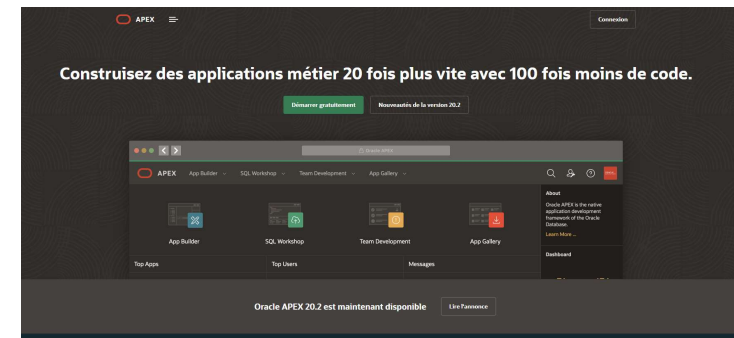


Bibliographie

Primary site	https://apex.oracle.com/fr
APEX Shortcuts	https://apex.oracle.com/shortcuts
APEX Community	https://apex.oracle.com/community
Blogs	https://blogs.oracle.com/apex
APEX on Autonomous	https://apex.oracle.com/autonomous
Database Cloud Services	https://cloud.oracle.com/database
Oracle Learning Library	https://www.oracle.com/oll
Oracle APEX Education	https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/apex/education.html

64

<https://apex.oracle.com/fr>



65

<https://apex.oracle.com/shortcuts>

APEX Community	
Shortcuts	
APEX Community Technical Discussion Forum	https://apex.oracle.com/forum
Accessibility	https://apex.oracle.com/accessibility
Architecture	https://apex.oracle.com/architecture
Blog	https://apex.oracle.com/blog
Books	https://apex.oracle.com/books
Certification Exam	https://apex.oracle.com/certification
Charts	https://apex.oracle.com/charts
Community (This application)	https://apex.oracle.com/community
Documentation (APEX 18.1)	https://apex.oracle.com/doc181
Documentation (APEX 18.2)	https://apex.oracle.com/doc182

66

<https://apex.oracle.com/community>

Welcome to the Oracle APEX Community!

Oracle Application Express (APEX) has a vast and ever-growing community of professionals around the world, who offer both products and services for Oracle APEX. This site proudly showcases the many companies, partners and customers who have helped make APEX a smashing success!

 Consulting Companies	 Hosting Companies	 Commercial Apps
 Internet Apps	 Books	 Success Stories
 Quotes	 Oracle Magazine Articles	 Links

67

<https://blogs.oracle.com/apex>

Oracle Application Express

The Oracle APEX blog is your source for APEX news, technical tips and strategic direction

Subscribe to email updates

Build, test and deploy apps on Oracle Cloud - for free!

Recent Posts

68

<https://apex.oracle.com/fr/platform/apex-oracle-cloud/>

APEX Plate-forme Solutions Apprentissage Communauté

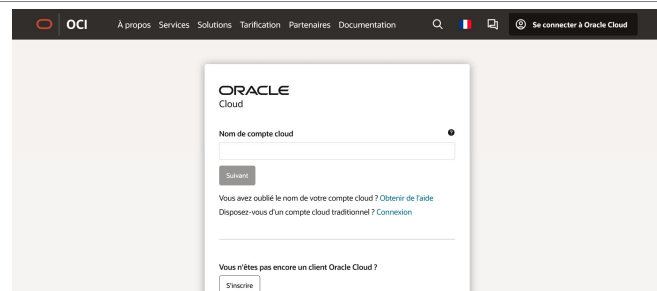
Démarrer gratuitement aujourd'hui Connexion

Oracle APEX dans Oracle Cloud

Créez et déployez rapidement des applications évolutives et sécurisées dans le cloud avec la plate-forme d'applications d'entreprise low-code la plus utilisée au monde.

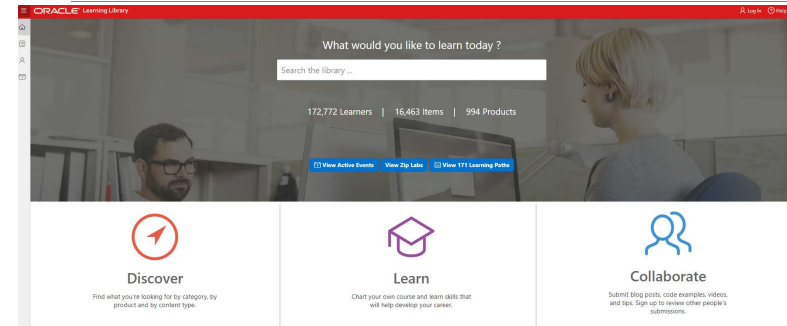
Afficher la tarification

<https://www.oracle.com/fr/cloud/sign-in.html>



70

<https://www.oracle.com/oll>



71

<https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/apex/education.html>



72

Hands-On

Database / Technologies /
Oracle Application Express Hands-On Labs

Installing the Pre-Built VM

The Database App Development VM includes Oracle Database 18.3, Oracle APEX 18.2, SQL Developer 18.3, and Oracle REST Data Services (ORDS) 18.3. Most importantly all of the labs pre-installed and pre-configured.

Follow these steps to install the VM on your laptop:

Downloading just the lab materials

If you can not install the VM, then you will need another environment, such as Oracle Database Express Edition (XE) and Application Express 18.x or later installed onto your laptop. If there is strong enough internet connectivity, you could also use Oracle's free hosted-service apex.oracle.com, or Oracle Database Cloud Service.

- Install Oracle VM Virtual Box
- Download the latest Database App Development VM
(Note: This file is approximately 8 GB so will take significant time to download, unless you have a strong internet connection)
- Import the VM into VirtualBox on your machine, which can take up to 20 minutes depending on your machine.
(Note: To install the VM requires 21 GB of free disk space)
- Update the VM Settings to maximize the System > Base Memory and Processor(s).
- Start the VM.

Oracle APEX 18.1 Labs

73